Respuesta en frecuencia

Laboratorio 5

1. Objetivo:

Diseñar circuitos selectivos en frecuencia combinando elementos resistivos y dinámicos para mejorar la relación señal a ruido en aplicaciones específicas.

2. Preinforme:

2.1 Filtro Pasa bajas: Diseñar un filtro pasivo pasa bajas con una frecuencia de corte de 1000 Hz empleando un capacitor de 0.1 uF

Realizar la simulación, por medio del software Altium Designer del filtro diseñado, a través de un análisis en frecuencia (AC Sweep), para encontrar el voltaje en el capacitor y en la señal de entrada, teniendo en cuenta que el análisis se hará para una variación de la frecuencia desde 0.1 Hz hasta 100 KHz de señal sinusoidal de entrada.

Para realizar el análisis en frecuencia realice los siguientes pasos:

1. Montar el circuito y emplear una fuente AC Voltage Source con una amplitud de 1V. Los demás parámetros se pueden dejar como están preconfigurados.
2. A continuación, configurar una simulación en frecuencia (AC Sweep): Start Frequency: 0.1Hz, End Frequency: 100KHz y Points/Dec: 100.
3. Finalmente, hacer clic en la flecha “Run” y tomar nota de los resultados encontrados, particularmente de la “caída” del voltaje del capacitor particularmente en la frecuencia de corte.

2.2 Filtro pasa altas: Diseñar un filtro pasivo pasa altas con una frecuencia de corte de 100 Hz.

Realizar la simulación, por medio del software Altium Designer del filtro diseñado, a través de un análisis en frecuencia (AC Sweep), para encontrar el voltaje en el capacitor y en la señal de entrada, teniendo en cuenta que el análisis se hará para una variación de la frecuencia desde 0.1 Hz hasta 100 KHz de señal sinusoidal de entrada.

2.3 Filtro pasa bandas: Diseñar un filtro pasivo pasa bandas pasivo con una frecuencia central f_o de 500 Hz y un ancho de banda β de 100 Hz.

Realizar la simulación, por medio del software Altium Designer del filtro diseñado, a través de un análisis en frecuencia (AC Sweep), para encontrar el voltaje en el capacitor

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA.

y en la señal de entrada, teniendo en cuenta que el análisis se hará para una variación de la frecuencia desde 0.1 Hz hasta 100 KHz de señal sinusoidal de entrada.

2.4 Filtro rechaza bandas: Diseñar un filtro rechaza bandas pasivo con frecuencias de corte entre 100 Hz y 1000 Hz.

Realizar la simulación, por medio del software Altium Designer del filtro diseñado, a través de un análisis en frecuencia (AC Sweep), para encontrar el voltaje en el capacitor y en la señal de entrada, teniendo en cuenta que el análisis se hará para una variación de la frecuencia desde 0.1 Hz hasta 100 KHz de señal sinusoidal de entrada.

3. **Procedimiento**:
   - **Montar los circuitos diseñados en un protoboard**.
   - Alimentar cada circuito con un generador de señales configurado con una señal sinusoidal con 1 V de amplitud y offset 0V.
   - Medir al mismo tiempo el voltaje de entrada (fuente) y el voltaje de salida y tomar nota de la amplitud del voltaje de salida para completar la siguiente tabla.

Frecuencia (Hz)	0.1	1	10	100	1000	10000	100000
Amplitud Vo (V)							

4. **Reto de programación:**

Programar un script en Matlab para graficar los resultados de simulación y experimentales en una gráfica común, para cada uno de los circuitos diseñados.